

دسسية مرجعية

ليلة

معمارية المدفوعات، التقسيم، التسوية المؤجلة والاسترداد

الإصدار ١,٢ | ١ أغسطس ٢٠٢٦

تحديث عن الإصدار ١,١: حدود الخدمات، المتطلبات غير الوظيفية، وسجلات القرار المعماري

سجل التغييرات — الإصدار ١,٢

ملخص التحديث: يضيف هذا الإصدار أربعة عناصر ترفع الوثيقة لمستوى المرجعية المؤسسية: سجلات قرار معماري (ADR) توثق سبب كل قرار تصميمي رئيسي، رسم وجدول حدود خدمات وملكية بيانات صريحة، ترقية كتالوج الأحداث الداخلي بأعمدة الناشر والمستهلكين وقابلية إعادة الإرسال والأثر المحاسبي، وقسم متطلبات غير وظيفية (أداء، توفر، RPO /RTO، نسخ احتياطي، SLA).

القسم	التغيير
١٩ (جديد) — حدود الخدمات وملكية البيانات	رسم ملكية بيانات لكل خدمة وقاعدة "لا خدمة نكتب في جدول تملكه خدمة أخرى"، تمهيداً لأي تحول مستقبلي لـ Microservices
٢٠ (جديد) — متطلبات غير وظيفية	زمن استجابة، إنتاجية، توفر مستهدف، RPO/RTO، استراتيجية نسخ احتياطي، وحدود SLA للعمليات الحرجة
٢١ (جديد) — سجلات القرار المعماري (ADR)	سنة سجلات قرار (Context / Decision / Consequences / Alternatives) للقرارات الست الواردة في ملخص "قرارات التصميم الأساسية"
٧,٢ — الأحداث الداخلية الموحدة	ترقية الجدول إلى كتالوج أحداث كامل: الناشر، المستهلكون، قابلية إعادة الإرسال، وهل يسبب نشر قيود مالية

جميع إضافات ١,٢ تراكمية فوق ١,١ ولا تُبطل أي قرار أو مخطط سابق.

سجل التغييرات — الإصدار ١,١

ملخص التحديث: يضيف هذا الإصدار سياسة `policy_retry_refund` التي كانت غائبة في الإصدار ١,٠، والتي تحدد سلوك النظام عند فشل استدعاء استرداد لدى البوابة (إعادة محاولة، تصعيد، أو مطابقة)، تمييزاً عن `policy_retry_payout` الموجودة مسبقاً والخاصة بتحويلات المزودين فقط.

القسم	التغيير
١٠ — السياسات المطلوبة	إضافة سطر <code>policy_retry_refund</code> بحقوله الفرعية (<code>max_attempts</code> , <code>backoff_schedule</code> , <code>retryable_error_codes</code> , <code>escalation_action</code> , <code>customer_communication_on_delay</code>)
٤,٥ (جديد) — إعادة محاولة الاسترداد	إضافة جدول إجراءات <code>Retry / Escalate / Reconcile</code> الخاص بمسار الاسترداد فقط، بمعزل عن مسار الـ <code>Payout</code>
١٦ — معايير القبول	إضافة بندين: حد أقصى لمحاولات إعادة إرسال الاسترداد قبل التحويل لمراجعة يدوية، وإلزام استخدام نفس مفتاح <code>idempotency</code> عبر كل محاولة
١٤,١ — اختبارات وظيفية	إضافة ثلاثة اختبارات: استنفاد المحاولات والتصعيد، فشل نهائي من أول محاولة، وحالة الحافة الأخطر (نجاح فعلي لدى البوابة مع رد <code>timeout</code> ظاهري يمنع إنشاء استرداد مكرر)

لا تغييرات جوهرية أخرى على المعمارية أو الـ ERD أو دورة حياة الحالات في هذا الإصدار. جميع الإضافات تراكمية ولا تُبطل أي قرار تصميمي سابق.

ملخص تنفيذي

تحدد هذه الوثيقة المعمارية المقترحة لمعالجة المدفوعات في منصة ليلة بصفتها منصة حجوزات وسيطة بين العميل ومزود الخدمة. يغطي التصميم تحصيل قيمة الحجز، تثبيت حصة المنصة والمزود، تأجيل صرف مستحق المزود حتى تحقق شروط المناسبة، إدارة التعليق والنزاعات، الاسترداد الكامل والجزئي، عكس الحصاص، معالجة رسوم بوابة الدفع، واستقبال الأحداث والمطابقة المالية بصورة موثوقة.

المبدأ المركزي هو الفصل بين ثلاثة مفاهيم مستقلة: تحصيل المبلغ من العميل (Capture)، تسجيل الالتزامات والحصاص في دفتر الأستاذ الداخلي (Ledger)، وتحويل صافي مستحق المزود (Payout). لا يمثل الـ Ledger محفظة نقدية أو حساب ضمان قانونياً، بل يمثل الحقيقة المحاسبية الداخلية، بينما تتم حركة الأموال الفعلية وفق الترتيب التعاقدى مع مزود خدمات دفع مرخص.

قرارات التصميم الأساسية

- تثبيت المبلغ والعمولة والضريبة والتقسيم في Transaction Snapshot عند إنشاء الدفع.
- عدم الاعتماد على Authorization طويل الأجل حتى موعد المناسبة؛ يتم التحصيل عند تأكيد الحجز ثم يؤجل Payout.
- إنشاء مستفيد مستقل لكل مزود وربطه بملف KYB/KYC وحساب بنكي معتمد لدى البوابة أو مزود التحويل.
- استخدام Double-entry Ledger لكل حركة مالية، وعدم تعديل القيود المنشورة؛ التصحيح يتم بقيود عكسية.
- تمثيل التسوية كتعليلة مستقلة ذات State Machine، مع نقاط توقف وتعليق وإلغاء قبل حد عدم الرجوع.
- تطبيق Refund Allocation مستقل عن Original Split للسماح بسياسات إلغاء مختلفة.
- اعتبار Webhooks إشارات خارجية مهمة وليست المصدر الوحيد للحقيقة؛ تتم المطابقة الدورية عبر API وكشوف التسوية.
- إدارة قدرات كل بوابة عبر Capability Matrix؛ لا تفترض المنصة دعم ميزة لمجرد وجودها في التسويق العام.
- جديد ٧١.1 فصل سياسة إعادة المحاولة الخاصة بالاسترداد (policy_retry_refund) عن سياسة إعادة محاولة التحويل (policy_retry_payout)، لأن أثر تأخر الاسترداد على رضا العميل مختلف جوهرياً عن تأخر تحويل المزود.

نطاق الوثيقة

خارج النطاق	ضمن النطاق
التسعير التجاري النهائي لكل بوابة، رأي قانوني ملزم أو تأكيد ترخيص نشاط محدد، المعالجة المحاسبية النظامية الكاملة للزكاة والضريبة، تفاصيل واجهات API النهائية قبل توقيع العقود	الدفع الإلكتروني، التقسيم، التسوية، التحويل، الاسترداد، التشارج باك، المطابقة، تصميم قاعدة البيانات والحالات والأحداث والسياسات

المصطلحات

المصطلح	التعريف
---------	---------

Capture / Payment	تحصيل قيمة العملية من وسيلة دفع العميل بصورة ناجحة.
Split	التوزيع المنطقي لقيمة العملية بين المنصة والمزود والرسوم والضرائب.
Ledger	دفتر أستاذ داخلي ب قيد مزدوج يمثل الحقوق والالتزامات والحركات.
Settlement	تسوية بوابة التحصيل مع حساب التاجر أو الحساب المعتمد.
Payout / Transfer	تحويل مستحق المزود إلى حسابه البنكي أو حساب المستفيد.
-Beneficiary / Sub merchant	هوية المزود لدى نظام الدفع أو التحويل، بعد التحقق.
Refund	إعادة مبلغ كلي أو جزئي للعميل عبر وسيلة الدفع الأصلية.
/ Clawback Reverse transfer	استرداد حصة سبق تحويلها للمزود أو إنشاء مديونية بديلة.
Escrow	ترتيب ضمان قانوني منظم؛ لا يستخدم الوصف إلا إذا كان العقد والترخيص يسمحان.
Reconciliation	مطابقة بيانات النظام مع البوابة والبنك وكشوف التسوية.

١. المعمارية المرجعية

تتكون المعمارية من طبقة حجوزات، وخدمة مدفوعات موحدة، وموصلات للبوابات، ودفتر أستاذ، ومحرك تعليمات تسوية، ومحرك استرداد، وخدمة Webhooks، وخدمة مطابقة. يجب ألا يحتوي تطبيق الحجز نفسه على منطق خاص بكل بوابة؛ بل يستدعي واجهة داخلية موحدة.

١.١ المكونات

المكون	المسؤولية
Booking Service	إنشاء الحجز، تثبيت السعر، تاريخ المناسبة، حالة الإلغاء وشروط التحرير.
Payment Orchestrator	توجيه الدفع إلى البوابة المناسبة وتوحيد الطلبات والاستجابات.
Gateway Adapters	تطبيق تفاصيل Moyasar أو PayTabs أو HyperPay أو غيرها دون تسريبها إلى النطاق الداخلي.
Financial Ledger	تسجيل القيود المزدوجة والرصيد المستحق والمعلق والمدفوع والمديونيات.
Settlement Engine	إنشاء وجدولة وتعليق وإطلاق تعليمات تحويل المزود.
Refund Engine	احتساب الاسترداد والعقوبات والرسوم وعكس الحصص.
Webhook Ingestion	التحقق، منع التكرار، حفظ الحدث، ثم المعالجة غير المتزامنة.
Reconciliation Service	الاستعلام الدوري ومقارنة العمليات والتحويلات والكشوف مع السجلات الداخلية.
Risk & Dispute Service	تجميد التسوية بسبب نزاع أو احتيال أو تشارج باك أو نقص KYC.
Notification Service	إشعار العميل والمزود والإدارة دون أن تكون الإشعارات مصدر الحقيقة.

١.٢ الحسابات المنطقية المقترحة في Ledger

الحساب	الطبيعة	مثال الاستخدام
Gateway clearing	أصل / حساب مقاصة	المبالغ التي تم تحصيلها ولم تتم مطابقتها نقدياً بعد.

Customer refunds payable	التزام	المبالغ المستحقة لإعادة للعميل.
- Provider payable pending	التزام	حصة المزود قبل تحقق شروط التحرير.
- Provider payable available	التزام	حصة المزود المؤهلة للتحويل.
- Provider payable paid	حساب مراقبة	الحصص التي تم دفعها.
Platform commission revenue	إيراد	عمولة ليلة قبل/بعد الضريبة حسب السياسة المحاسبية.
Gateway fees expense	مصروف	رسوم التحصيل والتحويل والاسترداد.
Provider debit balance	أصل / مديونية	مبالغ مستحقة على المزود بعد استرداد لاحق للتسوية.
Chargeback reserve	التزام / احتياطي	مبلغ محجوز لتغطية المنازعات والتشارج باك.

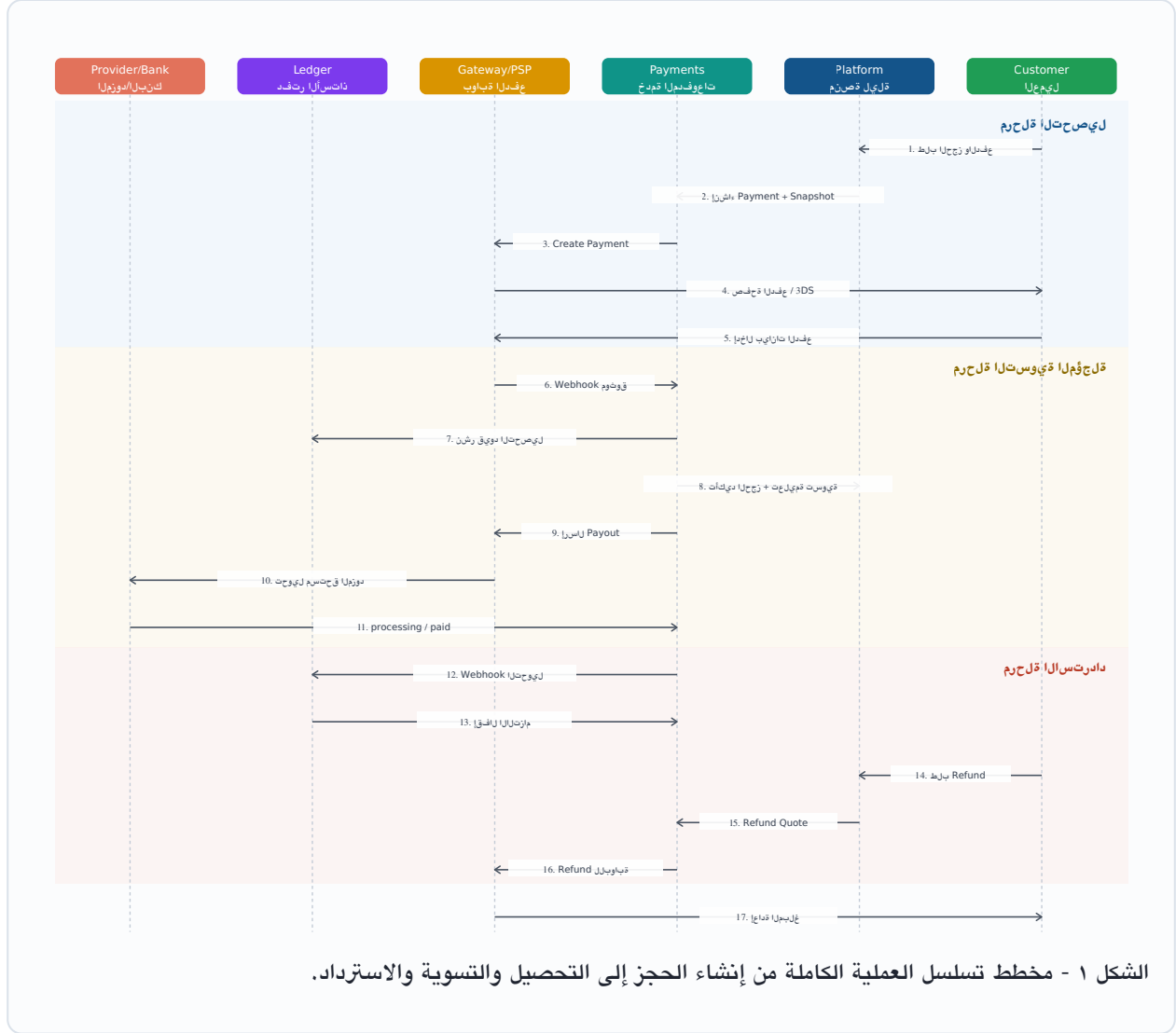
١,٣ مثال مالي

مثال افتراضي: قيمة الحجز ١٠,٠٠٠ ريال، عمولة المنصة ١٠٪، ورسوم بوابة التحصيل ٢,٥٪ قبل أي ضريبة مطبقة على الرسوم. يجب تخزين القيم بوحدة الهللة لتجنب أخطاء الكسور.

البند	القيمة	المعالجة
إجمالي الحجز	10,000.00	المبلغ المدفوع من العميل.
عمولة المنصة	1,000.00	Snapshot لا يتغير بتغير خطة المزود لاحقاً.
حصة المزود قبل الرسوم	9,000.00	تسجل Provider Payable Pending.
رسوم البوابة الافتراضية	250.00	توزع على المنصة أو المزود وفق العقد والسياسة.
صافي المزود	بحسب fee_source	لا يحسب خارج Allocation/Snapshot الموثق.

٢. مخطط التسلسل من الحجز إلى التسوية والاسترداد

يوضح المخطط المرجعي تدفق العملية عبر ثلاث مراحل: التحصيل، التسوية المؤجلة، ثم الاسترداد — بمشاركة العميل، منصة ليلة، خدمة المدفوعات، بوابة الدفع/PSP، دفتر الأستاذ، والمزود/البنك.



٢,١ شرح المراحل

المرحلة	الوصف
إنشاء الحجز	تتحقق المنصة من التوفر والسعر والضرائب وسياسة الإلغاء وتحدد تاريخ المناسبة.
إنشاء Snapshot	يخزن السعر الإجمالي، عمولة المنصة، حصة المزود، الرسوم المتوقعة، نسخة قاعدة العمولة، وسياسة الاسترداد.

إنشاء الدفع	ترسل خدمة المدفوعات مبلغاً ومعرف حجز ومفتاح Idempotency إلى البوابة.
التحقق والتحويل	ينفذ العميل ٣DS عند الحاجة؛ لا يعتمد نجاح المتصفح وحده لتأكيد الحجز.
Webhook الدفع	يحفظ الحدث الخام، يتحقق منه، يمنع تكراره، ثم يحدث العملية بصورة غير متزامنة.
النشر في Ledger	تنشأ قيود متوازنة وتنتقل حصة المزود إلى pending.
تعليمية التسوية	تنشأ بقيمة حصة المزود وتاريخ أهلية بعد المناسبة، دون إرسال التحويل فوراً.
فحص الأهلية	يتحقق المحرك من إتمام المناسبة، عدم وجود نزاع، اكتمال KYC وعدم وجود حظر.
إطلاق التحويل	يرسل Payout إلى موصل البوابة أو مزود التحويل، مع مفتاح عدم تكرار.
التأكيد والمطابقة	يفصل النظام بين قبول الطلب، المعالجة البنكية، والدفع النهائي.
الاسترداد	يعمل قبل التسوية بخفض المستحق، وبعدها بعكس التحويل أو تسجيل مديونية.

٢,٢ قواعد عدم التكرار

- كل Payment Create يملك idempotency_key مشتقاً من الحجز ومحاولة الدفع، ولا يعاد استخدامه لمحاولة جديدة بعد فشل نهائي.
- كل أمر Payout يملك مفتاحاً ثابتاً لكل نسخة من settlement_instruction؛ زيادة version تنشئ مفتاحاً جديداً.
- كل Webhook يعرّف بواسطة external_event_id + gateway_id أو payload_hash عند غياب معرف صريح.
- القيود المالية المنشورة لا يعاد نشرها؛ يستخدم journal_key فريد لكل حدث مالي.

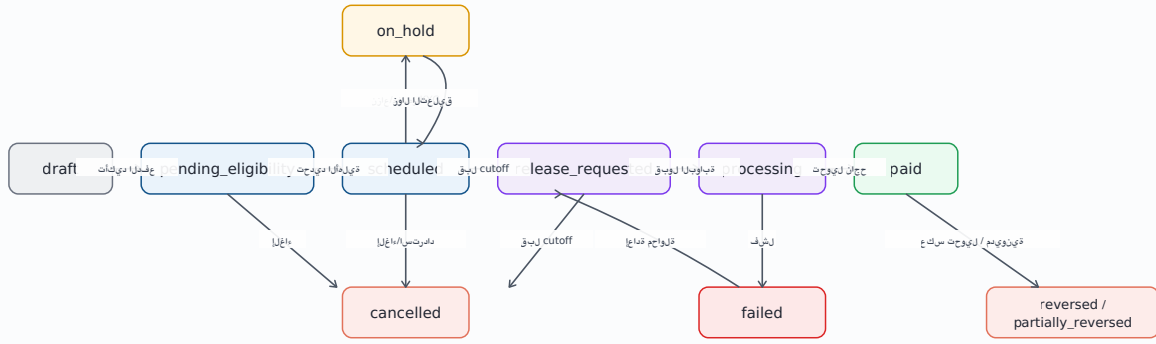
٣. دورة حياة الدفع والتسوية

٣,١ حالات الدفع

الحالة	المعنى	هل يؤكد الحجز؟
initiated	أنشئ الطلب ولم يبدأ العمل أو لم تكتمل النتيجة.	لا
requires_action	يحتاج خطوة عميل أو ٣DS.	لا
authorized	تم حجز المبلغ دون Capture.	عادة لا
captured / paid	تم التحصيل بنجاح.	نعم بعد تحقق Webhook/API
failed	فشل نهائي.	لا
voided	ألغى التفويض قبل التحصيل.	لا
partially_refunded	أعيد جزء من المبلغ.	يعتمد على حالة الحجز
refunded	أعيد المبلغ القابل للاسترداد بالكامل.	عادة يلغي الحجز
/ disputed chargeback	نزاع أو استرداد قسري.	يجمد التسوية ويرفع حالة مخاطر

٣,٢ حالات تعليمات التسوية

آلة الحالات: draft → pending_eligibility → scheduled → on_hold → release_requested → processing → paid. مع مسارات بديلة cancelled و failed و reversed و partially_reversed.



الشكل ٢ - آلة حالات تعليمات التسوية والتحويل للمزود.

لا تُستخدم حالة released للدلالة على وصول الأموال. فصل release_requested و processing و paid يمنع إعلان دفع غير مكتمل. يجب تسجيل بوابة الدفع، معرف التحويل، رقم المرجع البنكي، وتوقيت كل انتقال.

٣,٣ شروط التحرير (Release Conditions)

- بلوغ eligible_at، وغالباً يكون بعد نهاية المناسبة بفترة سماح قابلة للتهيئة.
- حالة الحجز completed أو fulfilled وفق نوع الخدمة.
- عدم وجود dispute أو complaint أو fraud review مفتوح.
- حالة المستفيد Active واكتمال KYB/KYC والحساب البنكي.
- عدم تجاوز حد الرصيد السالب أو الاحتياطي المطلوب للمزود.
- عدم وجود حجز إداري أو قضائي أو تنظيمي.
- نجاح مطابقة عملية الدفع وعدم وجود فرق غير محلول.

٣,٤ التعليق والإلغاء

الإجراء	متى يُستخدم	النتيجة
Hold	نزاع، اشتباه احتيالي، نقص KYC، طلب إدارة.	منع إصدار Payout مع حفظ السبب والمدة والفاعل.
Resume	زوال سبب التعليق.	العودة إلى scheduled وإعادة فحص الأهلية.
Cancel	إلغاء الحجز أو الاسترداد قبل نقطة عدم الرجوع.	إلغاء التعليق أو تخفيضها.
Reverse	بعد دفع المزود.	Reverse API إن أمكن أو مديونية على المزود.
	رفض البوابة/البنك.	حفظ failure_code وإعادة المحاولة حسب السياسة.

Fail

٣,٥ إعادة محاولة الاسترداد جديد v1.1

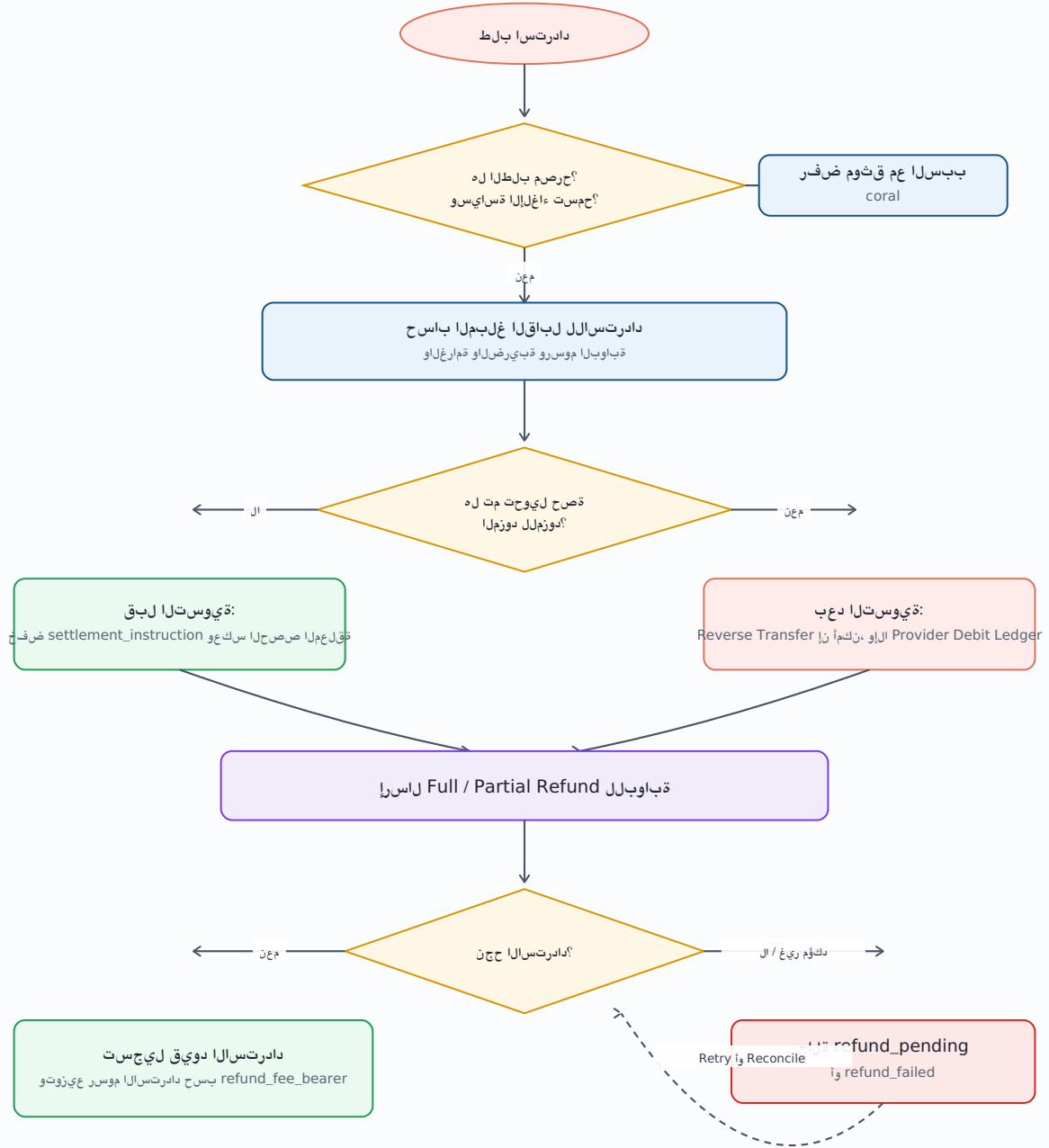
بمعزل عن جدول ٣,٤ الخاص بتعليمات التسوية للمزود، يحتاج مسار الاسترداد (Refund) جدول إجراءات مستقلاً خاصاً به، لأن فشل الاسترداد له أثر مباشر على رضا العميل بخلاف فشل الـ Payout الذي لا يظهر للعميل مباشرة.

الإجراء	متى يُستخدم	النتيجة
Retry	فشل مؤقت من البوابة (timeout / 5xx) ولم يُستنفد max_attempts.	إعادة إرسال Refund بنفس idempotency_key الأصلي، دون إنشاء طلب استرداد جديد.
Escalate	استُنفدت المحاولات، أو كان الخطأ من فئة نهائية غير قابلة لإعادة المحاولة (insufficient_funds، invalid_source، already_refunded).	الحالة تتحول إلى refund_failed_manual_review؛ يُمنع أي استرداد تلقائي إضافي لنفس الطلب حتى تدخل بشري.
Reconcile	عدم تأكد من نتيجة الاسترداد (لا نجاح مؤكد ولا فشل مؤكد، مثل رد timeout قد يكون التنفيذ فعلياً نجح لدى البوابة).	استعلام دوري عبر fetchPayment / listSettlements بدل إعادة الإرسال العمياء، لتفادي استرداد مزدوج.

أخطر حالة حافة في هذا المسار: رد timeout ظاهري من البوابة بينما تم تنفيذ الاسترداد فعلياً من طرفها. يجب أن يسبق أي Retry دائماً استعلام Reconcile عند وجود شك، لا العكس.

٤. مخطط تدفق الاسترداد

يغطي التدفق الاسترداد الكلي والجزئي قبل التسوية وبعدها، بدءًا من التحقق من صلاحية الطلب وسياسة الإلغاء، مرورًا بحساب المبلغ القابل للاسترداد، وانتهاءً بإرسال Refund للبوابة ومعالجة نتيجته.



الشكل ٣ - تدفق الاسترداد الكلي والجزئي قبل التسوية وبعدها، بما في ذلك مسار إعادة المحاولة الجديد (policy_retry_refund).

٤,١ حساب الاسترداد

يجب ألا يكون Refund مجرد قيمة يكتبها الموظف. ينشئ المحرك Refund Quote يتضمن المبلغ الأصلي، الجزء المستهلك من الخدمة، غرامة الإلغاء، رسوم الخدمة غير القابلة للاسترداد إن كانت مشروعة ومفصلاً عنها، ضريبة كل بند، رسوم البوابة، ومن يتحمل كل تكلفة.

الحقل	الغرض
amount_requested	المبلغ الذي طلب المستخدم استرداده.
principal_refundable	أصل المبلغ القابل للإعادة.
penalty_cancellation	الغرامة وفق سياسة الإلغاء وقت الحجز.
reversal_commission_platform	مقدار عكس عمولة المنصة.
reversal_share_provider	مقدار خفض أو استرداد حصة المزود.
refunded_fee_gateway	الرسوم التي أعادتها البوابة فعلياً.
loss_fee_gateway	تكلفة لم تعدها البوابة.
refund_fee_bearer	platform / provider / customer / shared وفق السياسة والعقد.
refund_customer_net	المبلغ النهائي المعاد للعميل.
provider_recovery_method	pending_reduction / reverse_transfer / future_offset / direct_collection

٤,٢ قبل التسوية

- قفل السجلات المالية ذات الصلة ومنع Payout متزامن مع Refund.
- إنشاء refund و refund_allocations بصورة ذرية.
- تخفيض أو إلغاء settlement_instruction قبل إرسال Refund عند الحاجة لمنع السباق.
- إرسال Refund للبوابة، ثم انتظار النتيجة المؤكدة.
- نشر قيود العكس وتحديث amount_refunded دون تعديل القيد الأصلي.

٤,٣ بعد التسوية

- لا يؤخر حق العميل في الاسترداد لمجرد أن المزود استلم المبلغ، حسب السياسة والالتزامات النظامية.
- إذا دعت البوابة Reverse Transfer، يسجل طلب عكس مستقل ويراقب حتى النهاية.
- إذا لم تدعم، تسجل مديونية على المزود وتخضع من تسوياته التالية وفق العقد.
- إذا لم توجد تسويات مستقبلية أو تجاوزت المديونية الحد، تحول الحالة إلى تحصيل مباشر ومراجعة مالية.

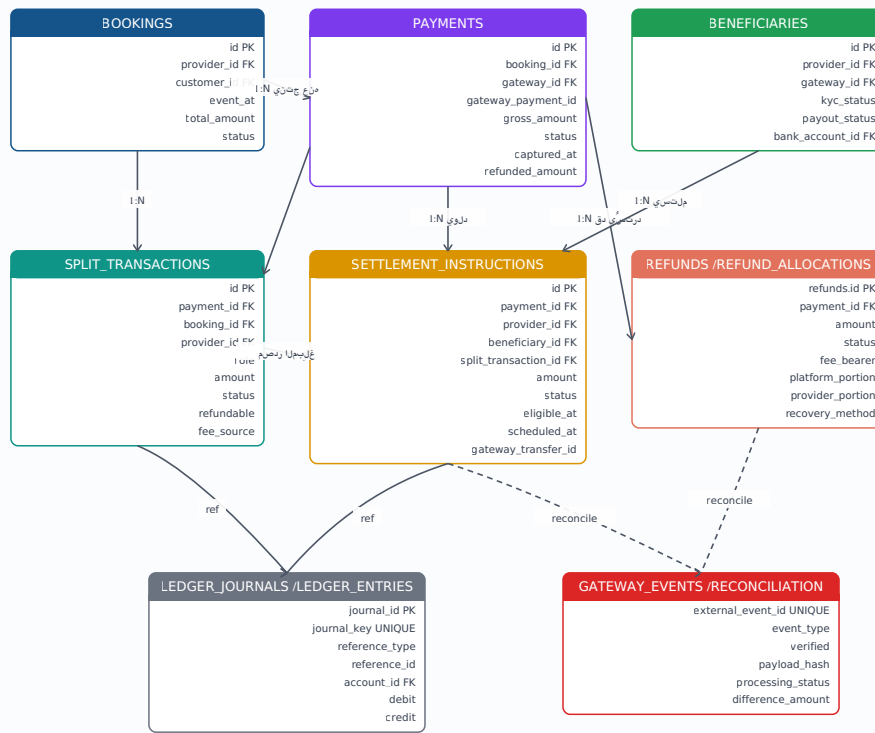
- يجب أن يظهر الرصيد السالب للمزود بوضوح وأن يمنع سحب مبالغ جديدة حسب السياسة.

٤,٤ الاسترداد المتعددة

يجب فرض القيد: مجموع الاستردادات المكتملة والمعلقة المحجوزة لا يتجاوز المبلغ المحصل. يستخدم refund_reservation لمنع طلبين متزامنين من تجاوز الرصيد المتبقي. كل Refund Allocation يعكس Snapshot الأصلي أو قاعدة استرداد موثقة، وليس إعداد العملة الحالي.

٥. مخطط قاعدة البيانات ERD

النواة المالية تتكون من: bookings, payments, beneficiaries, split_transactions, settlement_instructions, refunds/refund_allocations, ledger_journals/ledger_entries و gateway_events/reconciliation. المبالغ تخزن بالهلة (BIGINT)، والقيود المنشورة لا تعدل بل تُعكس بقيود جديدة.



الشكل ٤ - ERD للنواة المالية مع split_transactions و settlement_instructions والجداول المساندة.

١, ٥ جدول split_transactions

الحقل	النوع المقترح	ملاحظات
id	UUID PK	معرف داخلي غير قابل للتخمين.
payment_id	UUID FK	مرجع عملية الدفع.
booking_id	UUID FK	مرجع الحجز لتسهيل الاستعلام والتدقيق.

provider_id	UUID NULL FK	يكون NULL لحصة المنصة أو الرسوم العامة.
role	ENUM	.platform, provider, gateway_fee, tax, discount, reserve .other
type	ENUM	amount أو percentage؛ القيمة النهائية دائماً amount.
amount	BIGINT	بالهائلة؛ لا تستخدم float.
percentage	DECIMAL(9,6) NULL	للتوثيق، وليس المصدر الوحيد للحساب.
status	ENUM	.pending, held, available, paid, refunded, reversed .cancelled
refundable	BOOLEAN	هل تعكس الحصة افتراضياً عند Refund.
fee_source	BOOLEAN/ENUM	هل تتحمل الحصة رسوم البوابة أو نوع الرسوم.
rule_version	VARCHAR	نسخة قاعدة العمولة والسياسة.
metadata	JSONB	بيانات غير محورية؛ لا تخزن المبالغ الأساسية داخل JSON فقط.
/created_at updated_at	TIMESTAMPTZ	مع سجل تدقيق منفصل للتغيرات.

قيود مهمة: amount >= 0 CHECK والعملة موحدة على مستوى payment إلا عند دعم تحويل العملات صراحة. UNIQUE(payment_id, provider_id, role, rule_version) أو مفتاح توزيع أدق عند وجود عدة أسطر للدور نفسه. مجموع amounts split يجب أن يساوي مبلغ الأساس المحدد بعد التقريب؛ يحفظ rounding_adjustment كسطر مستقل عند الحاجة. لا تعدل Snapshot بعد Capture؛ أي تغيير مالي ينشئ adjustment أو transaction reversal.

٥,٢ جدول settlement_instructions

الحقل	النوع المقترح	ملاحظات
id	UUID PK	معرف التعليمة.
payment_id	UUID FK	العملية الأصلية.
provider_id	UUID FK	المزود المستحق.
beneficiary_id	UUID FK	هوية المستفيد المعتمدة لدى بوابة محددة.

split_transaction_id	UUID FK	مصدر المبلغ الأساسي.
instruction_no	VARCHAR UNIQUE	رقم أعمال قابل للبحث.
amount	BIGINT	مبلغ التحويل بالهلة.
currency	CHAR(3)	غالباً SAR.
eligible_at	TIMESTAMPTZ	أول وقت يسمح فيه بالتحرير.
scheduled_at	TIMESTAMPTZ NULL	موعد التشغيل الفعلي.
status	ENUM	آلة الحالات الموثقة.
/hold_reason hold_until	/VARCHAR TIMESTAMPTZ	سبب التعليق ومدته.
release_conditions	JSONB	نسخة شروط التحرير، مع حفظ النتائج في جدول تقييم منفصل عند الحاجة.
gateway_transfer_id	VARCHAR NULL	معرف التحويل الخارجي.
released_at/paid_at	TIMESTAMPTZ NULL	فصل قبول الطلب عن الدفع الفعلي.
failure_code	VARCHAR NULL	رمز موحد + الرمز الخام في metadata.
version	INT	optimistic locking ومنع السباق.
/created_by updated_by	UUID/System	أثر تدقيقي للفاعل.

٥,٣ الجداول المساندة الضرورية

الجدول	الغرض
beneficiaries	ملفات المستفيدين لدى كل بوابة وحالات KYC والحساب البنكي.
payment_provider_accounts	ربط المزود بالبوابة والحساب الخارجي والعملة وحالة الدفع.
refunds	طلب الاسترداد وحالته ومبلغه ومرجع البوابة.
refund_allocations	توزيع أثر الاسترداد على المنصة والمزود والرسوم والضرائب.

قيود مزدوجة غير قابلة للتعديل.	/ ledger_journals ledger_entries
الأحداث الخام والتحقق وحالة المعالجة.	gateway_events
كل محاولة دفع مستقلة للحجز نفسه.	payment_attempts
محاولات التحويل وإجابات البوابة.	payout_attempts
نتائج المطابقة والفروقات وإغلاقها.	reconciliation_runs/items
النزاعات والأدلة والمبالغ والاحتياطات.	disputes / chargebacks
نسخ سياسات العمولة والإلغاء والرسوم.	financial_policy_versions
من غير أو علق أو أفرج ولماذا.	audit_log

٦. القيود المحاسبية النموذجية

الأمثلة التالية منطقية لأغراض النظام وليست بديلاً عن دليل حسابات يعتمد من المحاسب القانوني.

الحدث	مدين	دائن
Capture ناجح	Gateway clearing - إجمالي العملية	Provider payable pending + Platform commission + رسوم/ضرائب حسب الترتيب
أهلية المزود	Provider payable pending	Provider payable available
دفع المزود	Provider payable available	Gateway/Bank clearing
Refund قبل التسوية	عكس حصص المنصة والمزود	Customer refund payable/contra accounts مع Gateway clearing أو refund payable
Refund بعد دفع المزود	+ Provider debit balance عكس عمولة المنصة	Customer refund payable/clearing
Reverse transfer ناجح	Gateway clearing	Provider debit balance
Chargeback	/Chargeback expense Provider debit/Reserve	Gateway clearing

٦,١ قاعدة التوازن

كل Journal يجب أن يحقق مجموع المدين = مجموع الدائن لكل عملة. يمنع نشر Journal غير متوازن على مستوى قاعدة البيانات أو خدمة Ledger. يربط كل قيد بمرجع أعمال واحد وبمفتاح فريد لمنع التكرار.

7. Webhooks والموثوقية

٧,١ مسار الاستقبال

- استقبال HTTPS وتطبيق حدود الحجم والمهلة وrate limiting/WAF.
- التحقق بالطريقة الرسمية لكل بوابة: HMAC أو توقيع أو token أو re-query؛ لا تفترض HMAC للجميع.
- حفظ body الخام وheaders اللازمة ووقت الوصول قبل المعالجة.
- إرجاع 2XX بسرعة بعد الحفظ الموثوق، ثم النشر إلى Queue.
- منع التكرار بواسطة external_event_id أو بصمة payload.
- تحويل اسم الحدث الخارجي إلى Canonical Event داخلي.
- تطبيق State Machine ومنع الانتقال غير المنطقي، مع وضع الحدث في مراجعة بدل تجاهله.
- إعادة المحاولة مع backoff ثم Dead-letter Queue بعد الحد الأقصى.

٧,٢ كتالوج الأحداث الموحد (Event Catalog) جديد v1.2

لكل حدث ناشر واحد (Publisher) فقط. المستهلكون (Consumers) يستقبلون الحدث دون كتابة مباشرة في جداول الناشر، بما يحقق قاعدة حدود الخدمات في القسم ١٩.

الحدث	الناشر	المستهلكون	قابل لإعادة الإرسال؟	يسبب نشر قيود مالية؟
payment.initiated	Payment Service	Notification Service	نعم	لا
payment.authorized	Webhook Ingestion	Payment Service	نعم (idempotent)	لا
payment.captured	Webhook Ingestion	Payment Service، Ledger Service، Settlement Engine	نعم (idempotent)	نعم — قيد تحصيل وتقسيم
payment.failed	Webhook Ingestion	Payment Service، Notification Service	نعم	لا
refund.pending				نعم — حجز مبدئي

		لا — حدث حجز رصيد لمرة واحدة	Ledger Service (حجز)، Notification Service	Refund Engine	
نعم — قيد عكسي	نعم	idempotent)	Ledger Service Settlement Engine، Notification Service	Refund Engine	refund.completed
لا	لا — يحمل idempotency key خاص بالتعليمة		Gateway Adapter، Notification Service	Settlement Engine	payout.requested
لا	نعم		Settlement Engine	Webhook Ingestion	payout.processing
نعم — إقفال الالتزام	نعم	(idempotent)	Settlement Engine، Ledger Service، Notification Service	Webhook Ingestion	payout.paid
لا	نعم		Settlement Engine، Notification Service	Webhook Ingestion	payout.failed
نعم — احتياطي مبدئي	نعم		Settlement Engine (Hold) Risk & Dispute Service	Webhook / Ingestion BNPL Adapter	dispute.opened
نعم — خسارة/مديونية نهائية	لا — نهائي لمرة واحدة		Ledger Service Risk & Dispute Service، Notification Service	Webhook Ingestion	chargeback.completed

٧,٣ المطابقة (Reconciliation)

الدورية	النطاق	الإجراء عند الفرق
---------	--------	-------------------

قريبة من الزمن - كل ١٥/٣٠ دقيقة	العمليات غير النهائية والتحويلات processing	استعلام API وتصحيح الحالة دون تكرار القيد.
يومية	المدفوعات والاستردادات والتحويلات	إنشاء reconciliation item لكل فرق.
عند كشف التسوية	مبالغ الدفع والرسوم والضريبة والتشارج باك	مطابقة line-by-line ثم إقفال الكشف.
شهرية	أرصدة المزودين والبوابة والبنك والدفتر	اعتماد مالي وتقرير فروقات متقدمة.

٨. الأمن والامتثال والتدقيق

- عدم تخزين بيانات البطاقات الحساسة؛ استخدام Tokenization/Hosted Page/SDK لتقليل نطاق PCI DSS.
- تشفير أسرار البوابات في Secret Manager مع تدوير ومبدأ أقل صلاحية.
- فصل صلاحيات refund، hold، release، manual adjustment، وإلزام الموافقة الثنائية للمبالغ الكبيرة.
- تسجيل actor، السبب، عنوان IP، القيم القديمة والجديدة، والمرجع الداعم لكل إجراء إداري.
- عدم استخدام عبارة Escrow أو الادعاء بحفظ أموال الغير إلا وفق عقد وترتيب قانوني واضح.
- التحقق من نطاق ترخيص مزود خدمات الدفع ومن المسؤول عن KYC وحماية الأموال والشكاوى والتسويات.
- تطبيق سياسات مكافحة الاحتيال وحدود السرعة وقوائم المنع ومراقبة الحسابات البنكية المتغيرة.
- إنشاء احتياطي للمزودين مرتفعي المخاطر عند السماح بذلك تعاقدياً.

تنبيه تنظيمي: تعرّف لوائح البنك المركزي السعودي خدمات الدفع وتجميع المدفوعات ضمن الأطر المنظمة. يجب مراجعة النموذج التعاقدي مع مستشار قانوني سعودي ومزود الدفع قبل تشغيل تحصيل أموال الغير أو إعادة توزيعها. هذه الوثيقة هندسية وليست فتوى ترخيصية.

٩. استراتيجية تكامل البوابات

٩,١ نموذج الموصل (Adapter)

يجب أن تعرض كل بوابة قدراتها عبر واجهة موحدة. لا تستدعي بقية الخدمات API البوابة مباشرة.

العملية الداخلية	الناتج الموحد
createPayment	payment_id, status, redirect/sdk data, raw_reference
fetchPayment	canonical status, captured/refunded amounts, fees
refundPayment	refund_id, status, amount
createBeneficiary	beneficiary_id, kyc/payout status
createPayout	transfer_id, status
cancelPayout	supported/result/cutoff error
reversePayout	supported/reversal_id/status
verifyWebhook	verified, event_id, event_type, resource_id
listSettlements	settlement headers and lines
fetchFees	actual fee and VAT where available

Capability Matrix 9.2

القدرة	القيم المقترحة
split_at_payment	native / logical_only / unsupported
beneficiary_onboarding	api / dashboard / batch / unsupported
deferred_payout	native_schedule / platform_schedule / unsupported
cancel_scheduled_payout	yes_until_cutoff / no / unknown
reverse_paid_payout	native / future_offset_only / unsupported
partial_refund	yes / no

yes / configurable / no	automatic_split_reversal
yes / no	fee_source_selection
full / partial / none	payout_webhooks
yes / report_only / no	settlement_lines_api
native / platform_ledger / no	negative_beneficiary_balance

ملاحظات سوقية عامة وليست قرار اختيار: توثق PayTabs Split Payout للأسواق متعددة الأطراف؛ وتوثق HyperPay HyperSplit كحل Payout للمستفيدين؛ وتوثق Moyasar المدفوعات والاسترداد و Webhooks والتسويات وميزات مرتبطة بالتجميع. لكن صلاحية كل ميزة لحساب ليلة يجب إثباتها في العقد والبيئة التجريبية ثم الإنتاجية.

Tamara و Tabby 9.3

يعامل تكامل BNPL كطريقة دفع للعميل وليس تلقائياً كمحرك تسوية متعدد المزودين. يجب أن يبقى تقسيم حصة ليلة والمزود في Ledger الداخلي، ويستخدم مسار Payout مستقل. عند الاسترداد، يرسل Refund إلى BNPL لتعديل التزامات العميل، ثم يعالج أثر المزود داخلياً. لا تفترض توقيت تسوية أو نسبة رسوم ثابتة دون عقد.

١٠. سياسات الأعمال المطلوبة

السياسة	خيارات نموذجية
release_delay	عند نهاية المناسبة، +٢٤ ساعة، +٤٨ ساعة، أو بعد تأكيد العميل.
cancellation_policy	شرائح زمنية ونسب غرامة محفوظة بنسخة.
refund_fee_bearer	platform/provider/customer/shared حسب سبب الإلغاء.
gateway_fee_bearer	platform/provider/split حسب الباقية والعقد.
chargeback_bearer	المزود أو المنصة أو مشترك وفق السبب والأدلة.
negative_balance_limit	حد مديونية المزود قبل منع الحجزات أو التحويل.
manual_release_threshold	المبلغ الذي يحتاج موافقة ثانية.
payout_retry_policy	عدد المحاولات والفواصل والأخطاء غير القابلة للإعادة.
policy_retry_refund	عدد المحاولات، الفواصل الزمنية (backoff)، الفرق بين فشل مؤقت (timeout/5xx) وفشل نهائي (رفض من البوابة)، وحد التصعيد اليدوي — منفصلة عن payout_retry_policy لاختلاف أثر التأخر على العميل.
rounding_policy	تحديد الطرف الذي يتحمل فرق الهللة.
reserve_policy	نسبة ومدة الاحتياطي حسب مخاطر المزود.

تفصيل حقول policy_retry_refund

الحقل	الغرض
max_attempts	الحد الأقصى لمحاولات إعادة إرسال Refund لنفس refund_id قبل التصعيد.
backoff_schedule	فواصل إعادة المحاولة (مثلاً: فوري، +٥ دقائق، +٣٠ دقيقة، +٢ ساعة).
retryable_error_codes	الأخطاء التي تُعاد تلقائياً (timeout، 5xx، rate_limit) مقابل أخطاء نهائية لا تُعاد (insufficient_funds، invalid_source، already_refunded).
escalation_action	manual_review أو customer_service_alert بعد استنفاد المحاولات.

customer_communication_on_delay هل يُخطر العميل تلقائيًا إن تجاوز الاسترداد مدة معينة دون اكتمال.

١٠,١ أسباب الإلغاء القياسية

code_reason	الطرف المسؤول	أثر متوقع
customer_change_of_mind	العميل	تطبيق جدول الإلغاء وقد يتحمل العميل رسومًا مسموحة.
provider_unavailable	المزود	استرداد أوسع وتحميل المزود الرسوم حسب العقد.
provider_no_show	المزود	استرداد وتحقيق ومخالفة على المزود.
force_majeure	محايد	سياسة خاصة وإمكان رصيد/إعادة جدولة.
suspected_fraud	مخاطر	تعليق ومعالجة وفق فريق المخاطر.
payment_duplicate	تقني	استرداد كامل للعملية الزائدة غالبًا.
service_partially_delivered	مشترك	Refund جزئي مبني على Allocation موثق.

١١. واجهات API داخلية مقترحة

المسار	الوظيفة
POST /payments/	إنشاء محاولة دفع مع Snapshot.
GET /payments/{id}	الحالة الموحدة والمبالغ.
POST /payments/{id}/refund-quotes	احتساب عرض استرداد دون التنفيذ.
POST /payments/{id}/refunds	تنفيذ استرداد بمفتاح Idempotency.
POST /providers/{id}/beneficiaries	إنشاء / ربط مستفيد.
POST /settlement-instructions	إنشاء تعليمية.
POST /settlement-instructions/{id}/hold	تعليق مع سبب.
POST /settlement-instructions/{id}/release	طلب تحرير بعد تحقق الشروط.
POST /settlement-instructions/{id}/cancel	إلغاء قبل cutoff.
GET /providers/{id}/balance	الرصيد المعلق والمتاح والمدفوع والمديونية.
POST /webhooks/{gateway}	مدخل أحداث البوابة.
POST /reconciliation/runs	تشغيل مطابقة بإذن إداري/مجدول.

١٢. التقارير ولوحات الرقابة

- إجمالي محصل اليوم، Captured غير مطابق، ورسوم البوابات الفعلية مقابل المتوقعة.
- مستحقات المزودين: pending، available، processing، paid، on_hold، negative.
- تسويات مستحقة اليوم ومتأخرة وفاشلة ومتجاوزة SLA.
- الاستردادات: pending، completed، failed، ومتوسط زمن الإتمام.
- فروقات المطابقة حسب البوابة والعمر والقيمة.
- النزاعات والتشارج باك والاحتياطي والتعرض الصافي لكل مزود.
- تغييرات الحسابات البنكية وعمليات التحرير اليدوي ذات المخاطر.

١٣. السيناريوهات الحرجة وحالات الحافة

السيناريو	السلوك المطلوب
نجاح الدفع في البوابة وفشل رد المتصفح	Webhook أو polling يؤكد العملية تلقائياً؛ لا ينشأ دفع ثانٍ.
تكرار Webhook عشر مرات	يحفظ مرة ويعالج مرة؛ البقية duplicate.
Refund و Payout في اللحظة نفسها	قفل/optimistic version؛ أحدهما يفوز والآخر يعاد تقييمه.
وصل payout.paid قبل processing	يسمح بالانتقال النهائي إذا تحقق المرجع أو يوضع في مراجعة حسب القواعد.
تغير IBAN بعد جدولة التسوية	تربط التعليمة بنسخة beneficiary محددة؛ التغير لا يبذل أمراً قيد المعالجة.
فشل التحويل بسبب IBAN	تعليق المزود، طلب تصحيح، ثم محاولة جديدة دون تكرار الدفع.
استرداد أكبر من الرصيد المتبقي	رفض بقيد قاعدة البيانات وRefund reservation.
فرق رسوم بين التقدير والكشف	Journal Adjustment ومطابقة، لا تعديل Snapshot.
Chargeback بعد دفع المزود	تجميد، خصم من الاحتياطي أو الرصيد، أو مديونية.
إلغاء بعد cutoff البنكي	لا يعد النظام بإلغاء التحويل؛ ينفذ مسار debit/reverse.
Refund فشل timeout ظاهرياً لكنه نجح فعلياً	Reconcile يسبق أي Retry تلقائي؛ يمنع إنشاء استرداد مكرر بالاعتماد على استعلام fetchPayment قبل إعادة الإرسال.
جديد	v1.1

١٤. الاختبارات المطلوبة

١٤,١ اختبارات وظيفية

- دفع ناجح وفاشل وDS3 وtimeout وcallback مفقود.
- Split بمبالغ ونسب، فروق التقريب، وتغير نسخة العمولة.
- جدولة وتعليق ورفع تعليق وإلغاء قبل وبعد cutoff.
- Refund كامل وجزئي ومتعدد قبل وبعد التسوية.
- Reverse transfer مدعوم وغير مدعوم ورصيد مزود سالب.
- Webhooks مكررة وخارج الترتيب وبتوقيع خاطئ.
- مطابقة رسوم وتسويات وتشارج باك وفروقات.
- **جديد v1.1** استنفاد محاولات Refund والتحقق من التصعيد اليدوي الصحيح.
- **جديد v1.1** Refund يفشل بخطأ نهائي (غير قابل لإعادة المحاولة) من أول محاولة، والتحقق من عدم إعادة المحاولة تلقائياً.
- **جديد v1.1** تعارض بين Retry وReconcile: الاستعلام عن حالة الاسترداد يُظهر نجاحاً فعلياً رغم أن آخر محاولة إرسال بدت فاشلة (رد timeout لكن البوابة نفّذته فعلياً) — يجب ألا يُنشئ Retry استرداداً مكرراً في هذه الحالة تحديداً، وهي أخطر حالة حافة في هذا المسار.

١٤,٢ اختبارات غير وظيفية

- اختبار ضغط للأحداث ومحاولات الدفع في مواسم الذروة.
- اختبار Recovery بعد انقطاع Queue أو قاعدة البيانات أو البوابة.
- اختبار تنافس Payout/Refund وحجزين على الرصيد نفسه.
- اختبار تدوير الأسرار وفشل التحقق ومراقبة التنبيهات.
- اختبار دقة Ledger وعدم وجود Journal غير متوازن.
- اختبار استعادة النسخ الاحتياطية وتطابق RTO/RPO.

١٥. خطة تنفيذ مرحلية

المرحلة	المخرجات
المرحلة ١ - Foundation	payments, splits, Ledger, Webhook, Payment Orchestrator, Adapter واحد, .inbox
المرحلة ٢ - Deferred Payout	beneficiaries, settlement engine, scheduler, hold/release, payout attempts
المرحلة ٣ - Refunds	.refund quotes, allocations, before/after settlement, provider debit
المرحلة ٤ - Reconciliation	.settlement imports/APIs, reconciliation runs, dashboards, alerts
المرحلة ٥ - Multi-gateway	Capability Matrix المنضبط, routing, failover, بوابات إضافية وBNPL
المرحلة ٦ - Risk & Scale	.SLA reserves, chargebacks, advanced approvals, analytics

١٦. معايير القبول

- لا يؤكد أي حجز مدفوع اعتماداً على redirect فقط.
- كل عملية مالية لها Journal متوازن ومرجع فريد.
- لا يمكن تحرير مستحق مزود غير مكتمل KYC أو عليه Hold.
- لا يتجاوز مجموع Refunds المبلغ المحصل.
- لا تنفذ تعليمة Payout مرتين حتى مع إعادة المحاولة.
- يمكن تفسير رصيد كل مزود من القيود دون الاعتماد على قيمة مخزنة فقط.
- تكتشف المطابقة أي فرق مادي وتمنع إغلاق الكشف قبل معالجته.
- توثق جميع الإجراءات اليدوية والقرارات المالية.
- **جديد v1.1** لا تتجاوز محاولات إعادة إرسال طلب استرداد واحد الحد الموثق في policy_retry_refund دون تحويله لمراجعة يدوية.
- **جديد v1.1** كل محاولة إعادة إرسال لنفس الاسترداد تستخدم نفس idempotency_key؛ لا يُنشأ استرداد مضاعف بسبب Retry.

١٧. ملاحظات حول البوابات والمصادر الرسمية

تدعم الوثائق العامة الحالية استنتاجات محدودة فقط، ويجب ألا تحل محل العرض التجاري والعقد والاختبار. المعلومات التالية مرجعية بتاريخ إعداد الوثيقة.

المصدر	ما يدعمه
Moyasar Webhook Reference	توضح توفر أحداث دفع واسترداد وتنبيهات آنية، مع ضرورة إعداد URL ومعالجة الأحداث.
Moyasar Refund Payment	توضح الاسترداد الكامل والجزئي لعملية Captured.
Moyasar Create Payment	توضح حالة authorized عند manual capture وضرورة Capture ضمن المهلة قبل أن يلغي المصدر التفويض.
Moyasar Settlements	توضح واجهات وقوائم خطوط التسوية وأنواع payment/refund/void/fee وغيرها.
& PayTabs Deposit Payout Manual	توضح Split Payout لتوزيع أموال معاملة واحدة على أطراف متعددة للأسواق والمنصات.
HyperPay HyperSplit	تصف حل Payout للمستفيدين مثل البائعين والسائقين وغيرهم.
- SAMA Rulebook Implementing Regulations	الإطار النظامي لخدمات الدفع ومقدميها في المملكة.

docs.moyasar.com/api/other/webhooks/webhook-reference

docs.moyasar.com/api/payments/05-refund-payment

docs.moyasar.com/api/payments/01-create-payment

docs.moyasar.com/category/settlements

docs.paytabs.com/manuals/PT-API-Endpoints/Deposit-and-Payouts/Deposit-and-Payouts-Landing

hyperpay.com/hypersplit

rulebook.sama.gov.sa/en/implementing-regulations-payments-and-payment-services-law

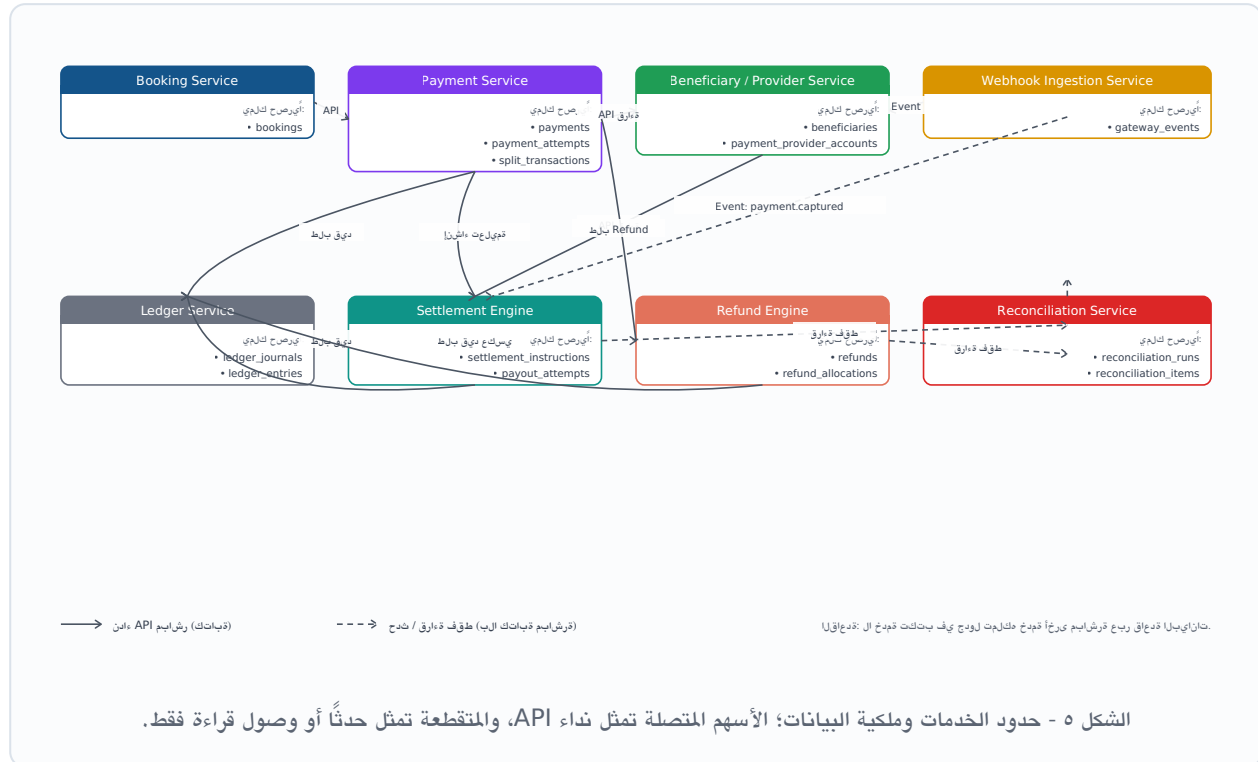
١٨. الخلاصة والقرار المعماري

التصميم الموصى به لمنصة ليرة هو Payment Orchestration + Double-entry Ledger + Deferred Settlement Engine مستقل عن البوابات. البوابة تنفذ التحصيل أو التحويل وفق قدراتها، لكن قواعد العمولة والأهلية والتعليق والاسترداد والمديونية والمطابقة تبقى داخل منصة ليرة بصورة موحدة ومدققة.

قبل اختيار بوابة الإنتاج، يجب تحويل كل متطلب في هذه الوثيقة إلى سؤال تعاقدى واختبار قبول: هل تدعم إنشاء مستفيد؟ هل يمكن إلغاء Payout؟ هل يمكن عكسه؟ ما نافذة الإلغاء؟ من يحتفظ بالأموال؟ ما سياسة رسوم Refund؟ ما الأحداث المتاحة؟ وما مصدر إثبات وصول التحويل؟ لا يعتمد القرار على العبارات التسويقية وحدها.

١٩. حدود الخدمات وملكية البيانات جديد v1.2

يوضح هذا القسم ملكية البيانات لكل مكون من مكونات القسم ١,١ بصورة صريحة وقابلة للتنفيذ، تمهيداً لأي تحول مستقبلي من معمارية موحدة (Modular Monolith) إلى خدمات مصغرة (Microservices) دون إعادة تصميم جوهرية. القاعدة المركزية: كل جدول له خدمة مالكة واحدة فقط تكتب فيه مباشرة؛ أي وصول من خدمة أخرى يمر عبر API داخلي موحد أو حدث Canonical Event، وليس عبر قراءة/كتابة مباشرة في قاعدة بيانات الخدمة المالكة.



١٩,١ جدول الملكية والحدود

الخدمة	تملك حصرياً	يُمنع عليها
Booking Service	bookings	الكتابة في أي جدول دفع أو تسوية؛ تستدعي Payment Service فقط عبر API.
Payment Service	payments, payment_attempts, split_transactions	الكتابة المباشرة في ledger_entries؛ ترسل طلب قيد إلى Ledger Service فقط.
/ Beneficiary Provider Service	beneficiaries, payment_provider_accounts	إنشاء أو تعديل settlement_instructions مباشرة.
Ledger Service		

ledger_journals
ledger_entries
معرفة سبب القيد التجاري بالتفصيل؛ يستقبل طلبات قيد موحدة الشكل فقط (reference_type، account_id، debit، credit).

Settlement Engine	،settlement_instructions payout_attempts	تعديل split_transactions الأصلية أو استرداد العميل مباشرة.
Refund Engine	refunds، refund_allocations	تنفيذ Payout أو التعامل مع تعليمات التسوية مباشرة؛ تنسق معها عبر Settlement Engine فقط.
Webhook Ingestion Service	gateway_events	تحديث حالة payment أو settlement_instruction مباشرة؛ تنشر Canonical Event ليستهلكه المالك المعني.
Reconciliation Service	،reconciliation_runs reconciliation_items	الكتابة في أي جدول تشغيلي؛ وصولها للجميع قراءة فقط (read replica أو API قراءة).

أثر عملي: هذا الفصل يعني أن استعلاماً مثل "أظهر لي كل استردادات مزود معين" يُبنى بناءً API إلى Refund Engine (الذي يستعلم عن الحصص من Payment Service عند الحاجة)، لا ب JOIN مباشر بين قواعد بيانات منفصلة. إن كانت المرحلة الحالية Modular Monolith بقاعدة بيانات واحدة، يُطبَّق الفصل منطقياً على مستوى الكود (schema/module boundaries) استعداداً للفصل الفعلي لاحقاً.

٢٠. متطلبات غير وظيفية (Non-Functional Requirements)

جديد v1.2

القيم أدناه أهداف تصميم نموذجية للاستشارة بها عند وضع بنية الخدمة والبنية التحتية، وليست التزاماً تعاقدياً نهائياً؛ تُحدد أرقامها الفعلية بعد قياس حجم الحجوزات الحقيقي وتُعتمد من فريق الهندسة والعمليات.

٢٠,١ زمن الاستجابة (Latency)

العملية	الهدف المقترح
إنشاء الدفع (POST /payments) — باستثناء زمن استجابة البوابة الخارجية	$P95 < 2$ ثانية
استعلام حالة الدفع (GET /payments /{id})	$P95 < 300$ مللي ثانية
حساب Refund Quote (بدون تنفيذ)	$P95 < 500$ مللي ثانية
معالجة Webhook من الاستلام حتى رد 2xx	$P95 < 1$ ثانية (المعالجة الفعلية تتم لاحقاً بشكل غير متزامن)

٢٠,٢ الإنتاجية (Throughput) والتوفر

المقياس	الهدف المقترح
عمليات الدفع في الثانية (TPS) في الذروة	يُصمَّم لتحمل ٣-٥ أضعاف متوسط الحمل اليومي، ويُعاد قياسه قبل مواسم الذروة (كالأعياد ورمضان)
توفر Payment Orchestrator و Webhook Ingestion	٩٩,٩% شهرياً
توفر لوحات التقارير والمطابقة	٩٩,٥% شهرياً (غير حرجة لحظياً)

٢٠,٣ استمرارية العمل: RPO / RTO والنسخ الاحتياطي

المكون	RPO	RTO	استراتيجية النسخ الاحتياطي
قاعدة بيانات Ledger Payments	≥ 5 دقائق	≥ 30 دقيقة	

نسخ مستمر / Point-in-Time Recovery، مع WAL streaming إلى نسخة احتياطية جاهزة			
نسخ دورية متكررة + إعادة بناء من الأحداث المخزنة عند الحاجة	≥ 45 دقيقة	≥ 15 دقيقة	Settlement Engine و Refund Engine
نسخ يومية؛ قابلة لإعادة الاستقاق من المصادر التشغيلية	≥ 2 ساعة	≥ 24 ساعة	جداول التقارير والمطابقة

لا يُكتفى باختبار الاستعادة نظرياً في وثيقة؛ يُنفَّذ تمرين استعادة فعلي (restore drill) دوري (مقترح ربع سنوي كحد أدنى) على بيئة معزولة، مع توثيق الزمن الفعلي المُحقَّق مقابل RTO المستهدف.

٢٠,٤ SLA للعمليات الحرجة

العملية	الحد المقترح
إطلاق Payout عند بلوغ eligible_at	خلال نافذة ± 15 دقيقة من الموعد المجدول، ما لم توجد حالة Hold
تنفيذ Refund الفعلي بعد الموافقة	دقائق معدودة، وليس ساعات، إلا عند التصعيد اليدوي وفق policy_retry_refund
تنبيه فرق مطابقة يتجاوز الحد المقبول	تنبيه فوري عند تجاوز ١,٠٪ من حجم اليوم (قيمة قابلة للتهيئة)
تعليمات تسوية متأخرة عن SLA المجدول	تنبيه عند تراكم أكثر من عتبة محددة من التعليمات المتأخرة، لا عند أول تأخير فردي

٢١. سجلات القرار المعماري (ADR) جديد v1.2

توثق السجلات التالية سبب كل قرار من "قرارات التصميم الأساسية" الواردة في الملخص التنفيذي، بصيغة Architecture Decision Record قياسية (Context / Decision / Consequences / Alternatives)، ليبقى السبب مفهومًا لفريق مستقبلي لم يشارك في النقاش الأصلي.

ADR-001 — عدم الاعتماد على Authorization طويل الأجل حتى تاريخ المناسبة

السياق: تُحجز خدمات ليلة أحياناً قبل أشهر من تاريخ التنفيذ، بينما تحتاج المنصة لتأجيل استحقاق المزود حتى ذلك التاريخ.

القرار: يتم Capture فوري عند تأكيد الحجز، ويؤجل Payout فقط عبر Settlement Engine، بدل الاعتماد على Authorization Hold ممتد حتى المناسبة.

الأثر الإيجابي: يتجنب فشل التفويضات التلقائي بعد انتهاء نافذة البنك (مثال: ١٤ يوماً على مدى)، ويبسط التوافق بين بوابات مختلفة.

الأثر السلبي: يحمل ليلة الالتزام المحاسبي لفترة أطول، ويحتاج منطق استرداد أكثر تعقيداً (قبل/بعد التسوية).

بدائل استُبعدت: Authorize ثم Capture عند المناسبة (نافذة الشبكة غير كافية لحجوزات بعيدة)؛ اعتماد Escrow خارجي دون عقد وترخيص واضحين.

ADR-002 — فصل دفتر الأستاذ (Ledger) كمكون مستقل

السياق: يحتاج النظام تمثيل الالتزامات المالية (حصص، مديونيات، رسوم) بمعزل عن حالة الاتصال اللحظية بالبوابة.

القرار: إنشاء Financial Ledger بـ قيد مزدوج كمصدر الحقيقة المحاسبية الداخلية، منفصل تماماً عن Payment Orchestrator و Gateway Adapters، ولا يكتب فيه سوا.

الأثر الإيجابي: يتيح تدقيقاً مالياً مستقلاً عن البوابة، ويمكن إعادة اشتقاق أي رصيد من القيود بدل الاعتماد على قيمة مخزنة مباشرة.

الأثر السلبي: يضيف طبقة تزامن بين حالة البوابة وحالة الـ Ledger، ويتطلب انضباطاً صارماً لمنع نشر قيد غير متوازن.

بدائل استُبعدت: الاعتماد فقط على تقارير البوابة كمصدر وحيد للحقيقة، وهو ما يتعارض مع مبدأ "Webhooks ليست مصدر الحقيقة الوحيد" في القسم ٧.

ADR-003 — استقلالية Settlement Engine كآلة حالات منفصلة

السياق: تحتاج تعليمية تحويل المزود دورة حياة مختلفة عن دورة حياة الدفع نفسه: تعليق، إلغاء، وإعادة جدولة مستقلة.

القرار: تمثيل settlement_instruction ككيان له آلة حالات مستقلة (القسم ٣,٢)، بدل اعتباره حقل حالة إضافياً داخل جدول payments.

الأثر الإيجابي: يسمح بتعليق أو إلغاء التسوية دون التأثير على حالة الدفع الأصلية، ويمكن أكثر من تعليمية لعملية دفع واحدة عند إعادة الجدولة.

الأثر السلبي: جدول ومنطق إضافيان، وحاجة لمزامنة صريحة موثقة بين حالي payment و settlement_instruction.

بدائل استُبعدت: دمج حالة التسوية داخل جدول payments مباشرة، وهو ما يفقد المرونة أمام التعليق وإعادة الجدولة المتكررة.

ADR-004 — عدم قابلية تعديل الـ Snapshot المالي بعد الإنشاء

السياق: تتغير قواعد العمولة وسياسات الإلغاء بمرور الوقت، بينما تُنشأ الحجوزات قبل التنفيذ الفعلي بفترة قد تطول.

القرار: تثبيت المبلغ والعمولة والرسوم في Transaction Snapshot وقت إنشاء الدفع؛ أي تصحيح لاحق يتم عبر قيد Adjustment جديد، لا بتعديل السجل الأصلي.

الأثر الإيجابي: يحمي من نزاع تجاري إن تغيرت نسبة العمولة بين الحجز والتنفيذ، ويحافظ على أثر تدقيقي كامل.

الأثر السلبي: يتطلب حقل rule_version ومنطقاً لدمج أي تعديل لاحق عند الاسترداد أو إعادة الحساب.

بدائل استُبعدت: إعادة احتساب العمولة وقت التنفيذ وفق آخر إعداد حالي، لما فيه من خطر تغيير الالتزام التعاقدية بأثر رجعي.

ADR-005 — فصل Refund Allocation عن Original Split

السياق: قد تختلف سياسة توزيع أثر الإلغاء (من يتحمل الخسارة) عن نسب توزيع الدفع الأصلي، حسب سبب الإلغاء (customer_change_of_mind مقابل provider_unavailable مثلاً).

القرار: إنشاء refund_allocations ككيان مستقل يحسب أثر كل استرداد بمعزل عن نسب split_transactions الأصلية، مع اعتماد الانعكاس النسبي افتراضاً قابلاً للتجاوز بسياسة موثقة.

الأثر الإيجابي: يدعم سياسات إلغاء مختلفة (كتحميل المزود كامل الخسارة عند no-show) دون تعديل منطق التقسيم الأصلي.

الأثر السلبي: يضيف مصدر حقيقة ثانياً يحتاج مطابقة مستمرة مع split_transactions الأصلي.

بدائل استُبعدت: عكس نسب split الأصلية بحتمية كاملة دون أي استثناء، لعدم مرونته أمام حالات الإلغاء المتفاوتة المسؤولية.

ADR-006 — إدارة قدرات البوابات عبر Capability Matrix بدل الافتراض

السياق: تختلف بوابات السوق السعودي في دعمها الفعلي لميزات مثل عكس التحويل أو إلغاء الدفعة المجدولة، والمواد التسويقية العامة لا تكفي دليلاً تقنياً.

القرار: تسجيل قدرات كل بوابة والعقد المرتبط بها في gateway_capabilities (القسم ٩,٢)، تُثبت بالاختبار الفعلي والعقد قبل الاعتماد عليها في منطق النظام.

الأثر الإيجابي: يمنع فشلاً صامتاً في الإنتاج بسبب افتراض ميزة غير مدعومة فعلياً لدى بوابة أو عقد بعينه.

الأثر السلبي: يتطلب عملية تحقق تعاقدية وتقنية متكررة عند إضافة كل بوابة جديدة أو تجديد عقد قائم.

بدائل استُبعدت: الاعتماد على وثائق البوابة العامة كمرجع نهائي دون تحقق تعاقدية مباشر.

ملحق أ — قائمة أسئلة البوابة

- ما الكيان القانوني المرخص والمتعاقد معه، وما نطاق المنتج في السعودية؟
- هل النموذج Split at Payment أم Payout لاحق من حساب التاجر؟
- من المسؤول عن KYB/KYC للمزودين، وما الوثائق المطلوبة؟
- هل يمكن جدولة Payout لتاريخ محدد؟ وما الحد الأقصى للاحتفاظ؟
- هل يمكن Cancel/Hold بعد إرسال الأمر؟ وما cutoff؟
- هل يوجد Reverse Transfer بعد paid؟ وكيف يعالج الرصيد السالب؟
- هل Refund الجزئي متاح لكل وسيلة دفع؟ وما حدوده الزمنية؟
- هل يعكس النظام Split تلقائياً؟ وهل يمكن تخصيص الطرف المتحمل للرسوم؟
- ما سياسة MDR ورسوم Void/Refund وVAT؟
- ما Webhooks المتاحة وطريقة التحقق وإعادة الإرسال؟
- هل يوجد Kashf/API لخطوط التسوية والتحويلات والرسوم؟
- ما SLA للتحويل المحلي، ومعنى كل حالة؟
- هل تتوفر بيئة Sandbox كاملة للمستفيدين والتحويل والاسترداد؟
- ما مسؤولية التشارج باك والأدلة والاحتياطي؟
- هل يسمح العقد بمنصة حجوزات تؤجل مستحق المزود حتى بعد المناسبة؟
- **جديد v1.1** ما سلوك البوابة عند رد timeout على طلب استرداد — هل يوجد endpoint استعلام موثوق لمعرفة النتيجة الفعلية قبل إعادة المحاولة؟

ملحق ب – قاموس الحالات المختصر

النطاق	الحالات النهائية	الحالات غير النهائية
Payment	,captured/paid, failed, voided refunded (قبل refund)	initiated, requires_action, authorized
Refund	completed, failed/cancelled	requested, pending, processing
Settlement Instruction	paid, cancelled, reversed	,pending_eligibility, scheduled, on_hold -release_requested, processing, failed retryable
Beneficiary	active, rejected, closed	,pending_kyc, under_review suspended
Reconciliation Item	resolved, accepted_difference	open, investigating